

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE NÚMEROS

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar cuántos números enteros se ingresarán. Para cada número, determinar si es positivo, negativo o cero; si es par o impar; y si es múltiplo de 3. Mostrar las cantidades por categoría, la suma total y el promedio. Evitar la división por cero si no se registraron datos. Se deben utilizar las estructuras for e if-else. Como casos mínimos de prueba se consideran los valores -3, 0, 2, 6 y 7.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Cantidad de números: valor entero mayor o igual que 0.
- Número: valor entero que se solicita en cada iteración del ciclo for.
- Si la cantidad es 0, no se solicitan números y el promedio no se calcula.

1.2 Proceso

- Inicializar en cero los contadores de positivos, negativos, ceros, pares, impares y múltiplos de 3, además de la suma.
- Validar que la cantidad no sea negativa.
- Repetir exactamente la cantidad indicada mediante un ciclo for.
- Para cada número, usar if-else para clasificarlo como positivo, negativo o cero.
- Evaluar numero MOD 2: si el residuo es 0, contar como par; en caso contrario, contar como impar. El cero se considera par.
- Evaluar numero MOD 3: si el residuo es 0, aumentar el contador de múltiplos de 3. El cero también es múltiplo de 3.
- Acumular cada número en la suma total.
- Si la cantidad es mayor que 0, calcular promedio = suma / cantidad; en caso contrario, no dividir.

1.3 Salida de datos

- Cantidad de números positivos, negativos y ceros.
- Cantidad de números pares e impares.
- Cantidad de múltiplos de 3.
- Suma total de los números ingresados.
- Promedio con dos decimales o mensaje indicando que no puede calcularse sin datos.
- Mensaje de error cuando la cantidad ingresada es negativa.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar cantidad, numero, contadores y suma como enteros; promedio como real.

3. Inicializar todos los contadores y la suma en cero.
4. Solicitar cantidad hasta que sea mayor o igual que cero.
5. Para i desde 1 hasta cantidad, leer un número.
6. Si el número es mayor que cero, aumentar positivos; si es menor que cero, aumentar negativos; en otro caso, aumentar ceros.
7. Si el número es divisible para 2, aumentar pares; en otro caso, aumentar impares.
8. Si el número es divisible para 3, aumentar multiplosTres.
9. Acumular el número en suma.
10. Finalizar el ciclo for después de procesar todos los números.
11. Mostrar todas las cantidades por categoría y la suma total.
12. Si cantidad es mayor que cero, calcular y mostrar promedio = suma / cantidad.
13. En caso contrario, mostrar que el promedio no se calcula porque no hay datos.
14. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo ProcesamientoEstadisticoNumeros

```

Definir cantidad, numero, i Como Entero;
Definir positivos, negativos, ceros, pares, impares, multiplosTres Como Entero;
Definir suma Como Entero;
Definir promedio Como Real;
positivos <- 0;
negativos <- 0;
ceros <- 0;
pares <- 0;
impares <- 0;
multiplosTres <- 0;
suma <- 0;
Repetir
    Escribir "¿Cuántos números se ingresarán?";
    Leer cantidad;
    Si cantidad < 0 Entonces
        Escribir "La cantidad no puede ser negativa.";
    FinSi;
Hasta Que cantidad >= 0;
Para i <- 1 Hasta cantidad Con Paso 1 Hacer
    Escribir "Ingrese el número ", i, ":";
    Leer numero;
    Si numero > 0 Entonces
        positivos <- positivos + 1;
    SiNo
        Si numero < 0 Entonces
            negativos <- negativos + 1;
        SiNo
            ceros <- ceros + 1;
        FinSi;
    FinSi;
Si numero MOD 2 = 0 Entonces

```

```
    pares <- pares + 1;
SiNo
    impares <- impares + 1;
FinSi;
Si numero MOD 3 = 0 Entonces
    multiplosTres <- multiplosTres + 1;
FinSi;
suma <- suma + numero;
FinPara;
Escribir "Positivos: ", positivos, "; negativos: ", negativos, "; ceros: ", ceros;
Escribir "Pares: ", pares, "; impares: ", impares;
Escribir "Múltiplos de 3: ", multiplosTres;
Escribir "Suma total: ", suma;
Si cantidad > 0 Entonces
    promedio <- suma / cantidad;
    Escribir "Promedio: ", promedio;
SiNo
    Escribir "El promedio no se calcula porque no hay datos.";
FinSi;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Valores mínimos solicitados

Variable	Valor
cantidad	5
números	-3, 0, 2, 6, 7
positivos	3
negativos	1
ceros	1
pares	3
impares	2
múltiplos de 3	3
suma	12
promedio	2,40

Operaciones:

$$\text{Suma} = -3 + 0 + 2 + 6 + 7 = 12$$

$$\text{Promedio} = 12 / 5 = 2,40$$

Pares: 0, 2 y 6. Impares: -3 y 7.

Múltiplos de 3: -3, 0 y 6.

Caso 2: Cantidad igual a cero

Variable	Valor
cantidad	0
números ingresados	Ninguno
todos los contadores	0
suma	0
promedio	No se calcula
mensaje	No hay datos para calcular el promedio

Operaciones:

El ciclo for no se ejecuta porque cantidad = 0.

Suma = 0 y todos los contadores permanecen en 0.

No se realiza 0 / 0; se muestra el mensaje de protección.

Caso 3: Números negativos

Variable	Valor
cantidad	3
números	-4, -1, -9
positivos	0
negativos	3
ceros	0
pares	1
impares	2
múltiplos de 3	1
suma	-14
promedio	-4,67

Operaciones:

Suma = $-4 + (-1) + (-9) = -14$

Promedio = $-14 / 3 = -4,666... \approx -4,67$

Par: -4. Impares: -1 y -9.

Múltiplo de 3: -9.

Resumen de los casos

Cas o	Cantidad	Positivos	Negativos	Ceros	Pares/Impares	Múlt. 3	Promedio
1	5	3	1	1	3 / 2	3	2,40
2	0	0	0	0	0 / 0	0	No aplica
3	3	0	3	0	1 / 2	1	-4,67

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class ProcesamientoEstadisticoNumeros {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int cantidad, numero;
        int positivos = 0, negativos = 0, ceros = 0;
        int pares = 0, impares = 0, multiplosTres = 0;
        long suma = 0;
        double promedio;
        do {
            System.out.print("¿Cuántos números se ingresarán? ");
            cantidad = entrada.nextInt();
            if (cantidad < 0) {
                System.out.println("La cantidad no puede ser negativa.");
            }
        } while (cantidad < 0);
        for (int i = 1; i <= cantidad; i++) {
            System.out.print("Ingrese el número " + i + ": ");
            numero = entrada.nextInt();
            // Se clasifica el signo del número.
            if (numero > 0) {
                positivos++;
            } else if (numero < 0) {
                negativos++;
            } else {
                ceros++;
            }
            // El residuo permite saber si es par o impar.
            if (numero % 2 == 0) {
                pares++;
            } else {
                impares++;
            }
            if (numero % 3 == 0) {
                multiplosTres++;
            }
            suma += numero;
        }
        System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
        System.out.println("Positivos: " + positivos);
        System.out.println("Negativos: " + negativos);
        System.out.println("Ceros: " + ceros);
        System.out.println("Pares: " + pares);
        System.out.println("Impares: " + impares);
        System.out.println("Múltiplos de 3: " + multiplosTres);
        System.out.println("Suma total: " + suma);
        if (cantidad > 0) {
            promedio = (double) suma / cantidad;
        }
    }
}
```

```
        System.out.printf("Promedio: %.2f%n", promedio);
    } else {
        System.out.println("Promedio: no se calcula porque no hay datos.");
    }
    entrada.close();
}
}
```


C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main() {
    int cantidad, numero;
    int positivos = 0, negativos = 0, ceros = 0;
    int pares = 0, impares = 0, multiplosTres = 0;
    long long suma = 0;
    double promedio;
    do {
        cout << "¿Cuántos números se ingresarán? ";
        cin >> cantidad;
        if (cantidad < 0) cout << "La cantidad no puede ser negativa.\n";
    } while (cantidad < 0);
    for (int i = 1; i <= cantidad; i++) {
        cout << "Ingrese el número " << i << ": ";
        cin >> numero;
        // Se clasifica el signo del número.
        if (numero > 0) positivos++;
        else if (numero < 0) negativos++;
        else ceros++;
        // El residuo permite saber si es par o impar.
        if (numero % 2 == 0) pares++;
        else impares++;
        if (numero % 3 == 0) multiplosTres++;
        suma += numero;
    }
    cout << "\n--- RESULTADOS ---\n";
    cout << "Positivos: " << positivos << "\n";
    cout << "Negativos: " << negativos << "\n";
    cout << "Ceros: " << ceros << "\n";
    cout << "Pares: " << pares << "\n";
    cout << "Impares: " << impares << "\n";
    cout << "Multiplos de 3: " << multiplosTres << "\n";
    cout << "Suma total: " << suma << "\n";
    if (cantidad > 0) {
        promedio = static_cast<double>(suma) / cantidad;
        cout << fixed << setprecision(2) << "Promedio: " << promedio << "\n";
    } else {
        cout << "Promedio: no se calcula porque no hay datos.\n";
    }
    return 0;
}
```